三、原始数据记录

黄2

A	210°44′	140°56′
B	30°44′	10°50′

黄1

A	210°36′	190°54′
B	30°36′	10°54′

绿

A	210°17′	191°28′
	210°14′	191°25′
	210°15′	191°27′
B	30°16′	11°28′
	30°12′	11°25′
	30°14′	11°27′

峰、

A	208°22′	193°17′
B	28°20′	13°17′

由于我们是第一节课上这个实验，没有预习报告，可以自行写一点

教师签字 朱新栋

日　　期 9.20

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

实验名称：用光栅测量光波波长

成 绩	95

实验日期_____　　教师签字_____

同 组 者_____　　审阅日期_____

一、实验目的

1. 进一步熟悉分光计的调整和使用
2. 观察光栅衍射光谱，测量汞灯谱线的波长

二、实验仪器与实验方法

仪器：分光计，光栅，汞灯，平行平面镜

方法：1. 调整分光计至正常使用状态

2. 调整光栅，使平行光管产生的平行光垂直照射于光栅平面，且光栅刻痕与分光计旋转主轴平行。

3. 转动望远镜观察汞灯衍射谱线

4. 测量谱线的衍射角

$\theta_A^{-1} - \theta_A^{+1} = 2\theta_A$，$\theta_B^{-1} - \theta_B^{+1} = 2\theta_B$，$\theta = \frac{\theta_A + \theta_B}{2}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、测量内容及数据处理

谱线级数 $k=\pm1$，光栅常量 $d=\frac{1}{300}mm$

谱线	游标	分光计读数 θ^{+1}(左)	分光计读数 θ^{-1}(左)	$\theta=\frac{\theta_A^{-1}-\theta_A^{+1}+\theta_B^{-1}-\theta_B^{+1}}{4}$	测量值 λ/nm	标准波长 λ/nm	对λ₀的百分误差/%
黄光	A	190°50′	210°44′	9°57′	576	579.07	0.53%
	B	10°50′	30°44′				
黄光	A	190°54′	210°36′	9°51′	570.33	576.96	1.1%
	B	10°54′	30°36′				
绿光	A	191°28′	210°17′	$\theta_1=9°23'$	544.33	546.07	0.31%
		191°25′	210°19′	$\theta_2=9°24'$			
		191°29′	210°15′	$\theta=9°24'$			
	B	11°28′	30°16′	$\theta_3=9°25'$			
		11°25′	30°12′				
		11°27′	30°14′				
紫光	A	193°17′	208°22′	7°32′	437	435.83(蓝) 404.66(紫)	0.27%(蓝) 8.0%(紫)
	B	13°17′	28°20′				

相对误差 $E_\lambda=\frac{\Delta\lambda}{\lambda}=\frac{\Delta d}{d}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\Delta\theta$ 推导过程二一对

~~绿光相对误差 $E_{绿}=0.1\%+6.0405\times2.91\times10^{-4}\approx0.28\%$~~

绿光：$S_\theta=\sqrt{\frac{1}{3\times2}\sum_{i=1}^{3}(\Delta\theta_i)^2}=\sqrt{\frac{1}{6}\times(1'+1'+0')^2}=\sqrt{\frac{1}{3}}'=\frac{1}{60}\sqrt{\frac{1}{3}}°\approx1.70\times10^{-4}rad$

$\therefore\Delta\theta=\sqrt{S_\theta^2+\left(\frac{1'}{\sqrt{3}}\right)^2}\approx2.39\times10^{-4}rad$

$\therefore$ 相对误差 $E_{绿}=0.1\%+6.0405\times2.39\times10^{-4}\approx0.24\%$

误差有系统误差和随机误差存在，仪器本身和测量结果都会带来误差

若想补充推导过程，可抄书第一章相关部分

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

四、小结（结论、误差分析及建议等）

结论：1. 用光栅测量光的波长百分误差较小

2. 绿光的相对误差知道如何计算.

误差分析：1. 分光计的调整未达理想状态会导致测量时出现误差

2. 仪器本身存在误差

3. 游标读数时可能有误差

建议：1. 调节时将白色亮纹调得尽量明亮、细，这样能使放上光栅后有色条纹更明显，便于对准

2. 测量角度时，使用望远镜微调螺钉

3. 及时更换问题仪器，避免系统误差过大

五、实验思考题

2. 只有垂直才能保证光线垂直地照射到光栅上，得到正确的角度。

如果不垂直：①入射角不为0，衍射角θ会偏离，$d\sin\theta = k\lambda$不能正常使用

②光路偏移，且有可能出现折射，反射等现象，影响精度，使误差过大。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App